

OOP trong Java

Bài 1. Quản lý sản phẩm – Tính đóng gói

Mục tiêu

- Hiểu ý nghĩa của tính đóng gói.
- Sử dụng private, constructor, getter và phương thức nghiệp vụ.
- Kiểm soát dữ liệu trước khi thay đổi trạng thái đối tượng.

Mô tả:

Xây dựng lớp `SanPham` để quản lý sản phẩm trong cửa hàng. Mỗi sản phẩm có:

- Mã sản phẩm.
- Tên sản phẩm.
- Đơn giá.
- Số lượng tồn kho.

Yêu cầu:

1. Xây dựng lớp `SanPham`
 - Xây dựng constructor đầy đủ tham số
2. Xây dựng các phương thức:
 - `public double tinhThanhTien()` :
 `thanhTien = donGia * soLuong`
 - `public void nhapHang(int soLuongNhap)`
 +số lượng nhập phải lớn hơn 0
 +cộng số lượng nhập vào tồn kho
 - `public boolean banHang(int soLuongBan)`
 +Số lượng bán phải lớn hơn 0.
 +Không được bán quá số lượng tồn kho.
 +Nếu bán thành công, cập nhật số lượng và trả về `true`.
 +Nếu không đủ hàng, giữ nguyên số lượng và trả về `false`.
 - `public void hienThiThongTin()`
 +hiển thị mã, tên, đơn giá, số lượng và thành tiền.
3. Chương trình chính
 Trong `Main.java`:
 - Tạo ít nhất hai sản phẩm.
 - Nhập thêm hàng cho một sản phẩm.
 - Thử bán hàng thành công.
 - Thử bán số lượng lớn hơn tồn kho.
 - Hiển thị thông tin trước và sau mỗi thao tác.

Bài 2. Quản lý người trong trường đại học – Tính kế thừa

Mục tiêu

- Xây dựng lớp cha và lớp con.
- Sử dụng `extends` và `super`.
- Kế thừa thuộc tính và phương thức.
- Ghi đè phương thức của lớp cha.

Mô tả

Một trường đại học cần quản lý hai nhóm đối tượng:

- Sinh viên.
- Giảng viên.

Cả hai nhóm đều có họ tên, năm sinh và địa chỉ.

Yêu cầu

1. Xây dựng lớp `Nguo i`

Các thuộc tính:

```
private String hoTen;  
private int namSinh;  
private String diaChi;
```

Các phương thức:

Constructor đầy đủ tham số.
Getter và setter phù hợp.
`int tinhTuoi()` trả về tuổi của người.
`void hienThiThongTin()` hiển thị thông tin chung.

2. Xây dựng lớp `SinhVien`

Lớp `SinhVien` kế thừa `Nguo i`.

Thuộc tính bổ sung:

```
private String maSinhVien;  
private String nganhHoc;  
private double diemTrungBinh;
```

Yêu cầu:

Constructor gọi constructor lớp cha bằng `super`.
Ghi đè `hienThiThongTin()`.
Sử dụng `super.hienThiThongTin()` để hiển thị thông tin chung.

Viết phương thức:

```
public String xepLoai()
```

Quy tắc:

Điểm trung bình	Xếp loại
Từ 8,5 trở lên	Giỏi
Từ 7,0 đến dưới 8,5	Khá
Từ 5,0 đến dưới 7,0	Trung bình
Dưới 5,0	Yếu

3. Xây dựng lớp GiangVien

Lớp GiangVien kế thừa Nguoi.

Thuộc tính bổ sung:

private String maGiangVien;

private String chuyenMon;

private double luongCoBan;

private double heSoLuong;

Viết phương thức:

public double tinhLuong()

Công thức: $Lương = Lương\ cơ\ bản * Hệ\ số\ lương$

Ghi đè hienThiThongTin() để hiển thị đầy đủ thông tin giảng viên.

4. Chương trình chính

Tạo hai sinh viên.

Tạo hai giảng viên.

Hiển thị thông tin từng đối tượng.

Hiển thị xếp loại sinh viên.

Hiển thị lương giảng viên.